

湖南工商大学课程考核试卷 (A) 卷

课程名称: 高等数学 (一) 学 分: 5

考核学期: 2021 —2022 学年度 第一学期 考核形式: 闭卷

年级、专业、层次: 2021 级等相关专业 时 量: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	合分人
应得分	24	12	15	42	7				100	
实得分									评分	复查人
评卷人										

所有答案写在答题纸上, 写在试卷上一律无效!!!

得分	评卷人

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1、设函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - a$ 恰有两个不同的零点, 则 $a =$ ()

(A)2 (B)4 (C)6 (D)8

2、设可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = af(x)$, 且 $f'(0) = b$, $a, b \neq 0$, 则 ()

(A) $f'(1) = 0$ (B) $f'(1) = a$ (C) $f'(1) = b$ (D) $f'(1) = ab$

3、若 $f(x)$ 的导函数为 $\sin x$, 则 $f(x)$ 的一个原函数是 ()

(A) $1 + \sin x$ (B) $1 - \sin x$ (C) $1 + \cos x$ (D) $1 - \cos x$

4、直线 $y = 3x$ 与曲线 $y = x^2$ 所围图形的面积 S 为 ()

(A) $\frac{27}{2}$ (B)9 (C) $\frac{9}{2}$ (D) $\frac{27}{4}$

5、点 $x=0$ 是函数 $y = \frac{x}{\tan x}$ 的 ()

- (A)连续点 (B)可去间断点 (C)跳跃间断点 (D)无穷间断点

6、曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ()

- (A)有且仅有水平渐近线 (B)有且仅有铅直渐近线
(C)既有水平渐近线又有铅直渐近线 (D)既无水平渐近线又无铅直渐近线

7、设 $f(x)$ 为连续函数, $\int f(x)dx = F(x) + c$, 则下列等式正确的是 ()

- (A) $\int f(ax+b)dx = F(ax+b) + c$
(B) $\int f(x^n)x^{n-1}dx = F(x^n) + c$
(C) $\int f(\ln ax) \frac{1}{x} dx = F(\ln ax) + c, a \neq 0$
(D) $\int f(e^{-x})e^{-x}dx = F(e^{-x}) + c$

8、下列命题正确的是 ()

- (A)无穷小量是个很小很小的数 (B)无穷大量是一个很大很大的数
(C)无穷大量必是无界变量 (D)无界变量必是无穷大量

得分	评卷人

二、判断题（每小题 2 分，共 12 分）

- 9、设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均在 $x = x_0$ 处可导，则 $f(x) + g(x)$ 也在 $x = x_0$ 处可导 ()
- 10、对任意的 x ，总有 $\psi(x) \leq f(x) \leq g(x)$ ，且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \psi(x)] = 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 必存在 ()
- 11、曲线 $y = \frac{4x-1}{(x-2)^2}$ 无水平渐近线 ()
- 12、函数的极值点一定是连续点 ()
- 13、 $f(x)$ 在 x_0 处可导的充要条件是 $f'_+(x_0)$ 与 $f'_-(x_0)$ 都存在 ()
- 14、 $\left(\int_a^b f(x) dx \right)' = f(x)$ ()

得分	评卷人

三、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

- 15、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{3^n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 16、当 $x \rightarrow 0$ 时， $(1 - \cos x)^2$ 是比 $\sin^2 x$ 的无穷小.
- 17、设 $f(x) = xe^x$ ， $f^{(10)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 18、设 $f'(x_0) = 1$ ，则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{f(x_0 + 3\Delta x) - f(x_0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 19、 $y = \sqrt{\ln \frac{5x-x^2}{4}}$ 的定义域是 .

得分	评卷人

四、计算下列各题（共 42 分）

20、（6 分）求曲线 $y = x^4 - 2x^3 + 1$ 的拐点及凹凸区间.

21、（10 分）（1） $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{2}{\sin x}}$. （2） $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x \sin^2 x}$.

22、（8 分）求由方程 $x^2 - y^2 = 1$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

23、（8 分）求曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 相应的点处的切线方程和法线方程.

24、（10 分）计算积分（1） $\int \frac{\ln^2 x}{x^2} dx$. （2） $\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}} dx$.

得分	评卷人

五、应用题（共 7 分）

25、求由曲线 $y = x^{\frac{3}{2}}$ ，直线 $x = 4$ 及 x 轴所围图形绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积.